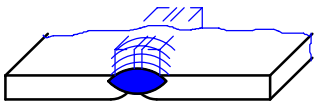
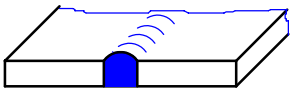
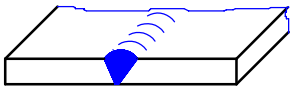
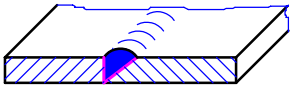
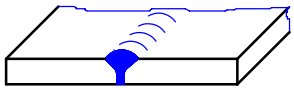
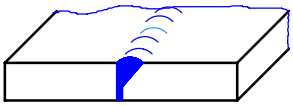
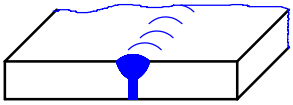
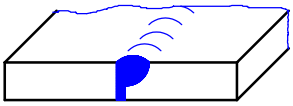
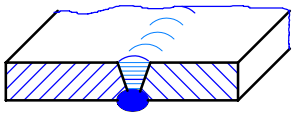
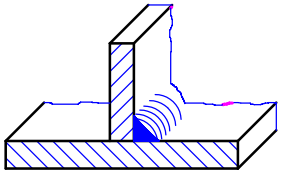
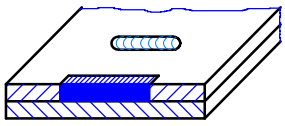
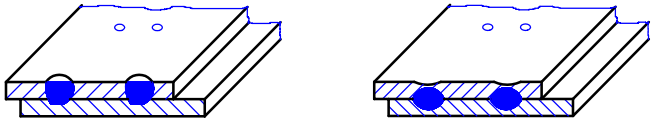
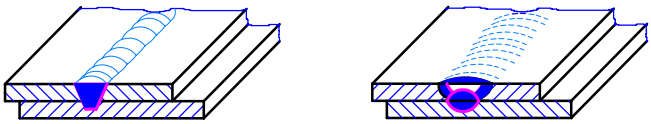
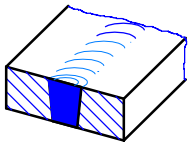
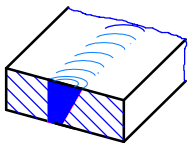
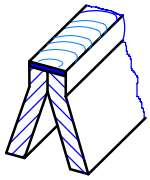
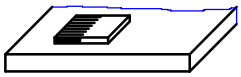
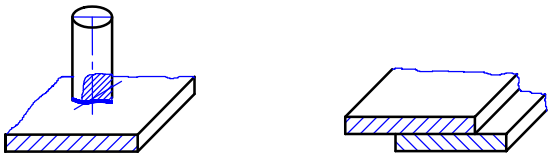
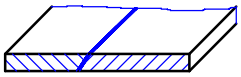
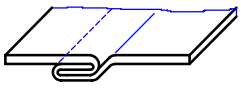
KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELERİN TEKNİK RESİMDE GÖSTERİLMESİ TS 3004 EN 22553

ÇİZELGE 1 - ESAS SEMBOLLER

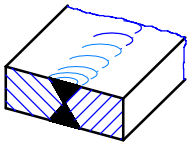
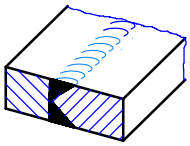
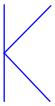
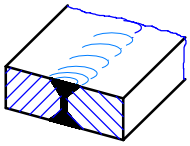
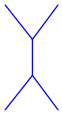
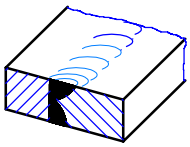
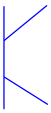
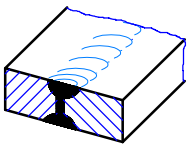
Sıra no	Adları	Perspektif görünüş	Sembol
1	Kıvrık alın kaynağı[1)] (Kıvrımlar tamamen erimiştir)		
2	I. Kaynağı (küt alın kaynağı)		
3	V kaynağı		
4	Yarım V kaynağı		
5	Y kaynağı		
6	Yarım Y kaynağı		
7	U kaynağı		
8	Yarım U kaynağı (J kaynağı)		
9	Sırt Kaynağı		
10	İç köşe kaynağı		
11	Delik kaynağı (tapa kaynağı)		
12	Nokta kaynağı		

ÇİZELGE 1' İN DEVAMI ESAS SEMBOLLER

Sıra no	Adları	Perspektif görünüş	Sembol
13	Dikiş kaynağı		
14	Dik eğimli kaynak (Alttan destek lamalı kaynak)		
15	Yarım dik eğimli kaynak		
16	Alın yüzey kaynağı (Kenar kaynağı)		
17	Dolgu kaynağı		
18	Yüzey kaynağı (Bindirme kaynağı)		
19	Eğik kaynak		
20	Kenet kaynağı		

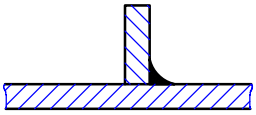
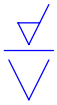
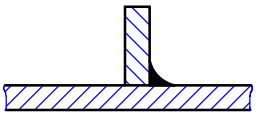
1) Aralarının kaynatılmadığı çift tarafı kıvrık alın kaynakları (sembol 1) tıpkı I kaynağında olduğu gibi (sembol 2) "s" kaynak kalınlığı ile gösterilir. (Çizelge 5)

ÇİZELGE 2 - SİMETRİK KAYNAK DİKİŞLERİ İÇİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SEMBOLLER

Adları	Gösteriliş	Sembol
Çift V alın kaynağı (X kaynağı)		
Çift yarım V kaynağı (K kaynağı)		
Çift Y kaynağı		
Çift yarım V kaynağı (K geçit kaynağı)		
Çift U kaynağı		

Esas semboller birleştirilerek kullanılabilir. (Çizelge 2)

ÇİZELGE 4 - YARDIMCI SEMBOLLERİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

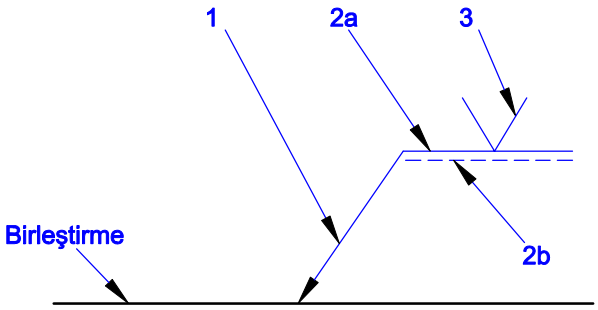
Adları	Gösteriliş	Sembol
Düz V kaynağı		
Dış bükey Çift V kaynağı		
İç bükey köşe kaynağı		
Düz sırtlı Düz V kaynağı		
Sırtlı Y kaynağı		
İşlenerek düz hale getirilmiş V kaynağı		
Yüzeyi temizlenmiş Köşe kaynağı		

Esas sembol yüzeyin şeklini veya kaynak dikişini gösteren yardımcı bir sembol ile tamamlanabilir. Çizelge 4

ÇİZELGE 3 YARDIMCI SEMBOLLER

Yüzeyin veya kaynak dikişinin şekli	Sembol
Düz (Normal olarak yüzeyi işlenmiş)	
Dış bükey	
İç bükey	
Kaynak yüzeyi temizlenmiş	
Kalıcı ekler kullanılmış	M
Altlık kullanılmış	MR

Teknik resimlerde sembollerin konumu



Şekil 1- Gösteriliş tipi

1 Ok çizgisi : İlgili her kaynak yeri için
2a Referans çizgisi (sürekli çizgi)
2b Referans çizgisi (kesik çizgi)
3 Kaynak sembolü

1- OK ÇİZGİSİ İLE KAYNAK YERİ ARASINDAKİ İLŞKİLER



a) Kaynak ok tarafında

b) kaynak karşı tarafda

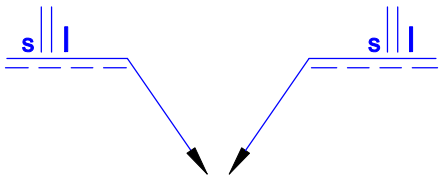
Şekil 2 - Bir köşesi kaynaklı parça



a) Ok tarafında yapılan kaynak

b) Karşı tarafta yapılan kaynak

Şekil 3- Referans çizgisine göre sembolün konumu



1. Esas enkesit ölçüleri sembolün solunda verilir.

2. Uzunluk ölçüleri sembolün sağ tarafında verilir.

Şekil 4- Ölçülendirme örneği

2- ESAS ÖLÇÜLERİN VERİLMESİ

İş parçası çevresindeki kesikli kaynak dikiş ölçüsü, sembolük olarak değil, özellikle resim şeklinde verilir.

2.1- Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi, kaynağın iş parçasıboyunca devam ettiğini belirtir.

2.2- Başkaca belirtilmedikçe, baplantının tamamı için küt alın kaynağı geçerlidir.

2.3- Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a veya z harfi yerleştirilmelidir.

Derin nufuziyetli köşe kaynak dikişlerinde, kaynak kalınlığı "s" de verilmelidir.

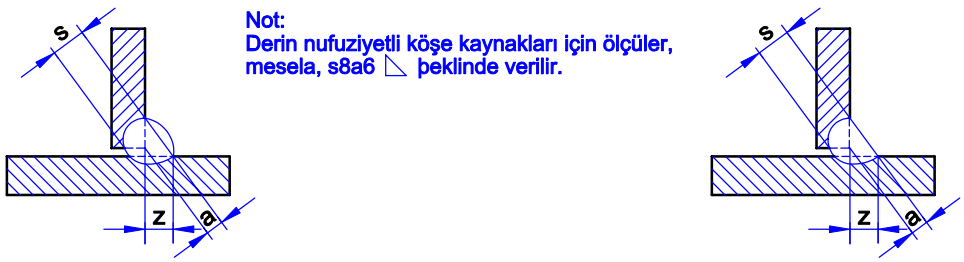
2.4- Yanal yüzeyleri eğik olan bir delik veya kanal kaynağında, delik taban kenarı ölçüsü geçerlidir.



Kaynak kalınlığı

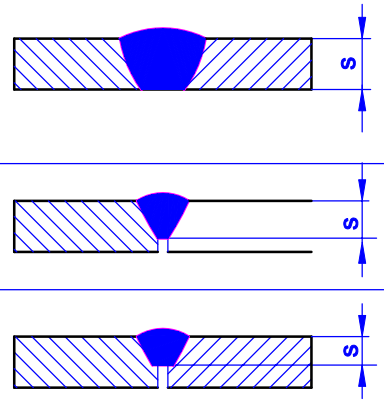
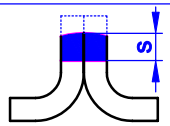
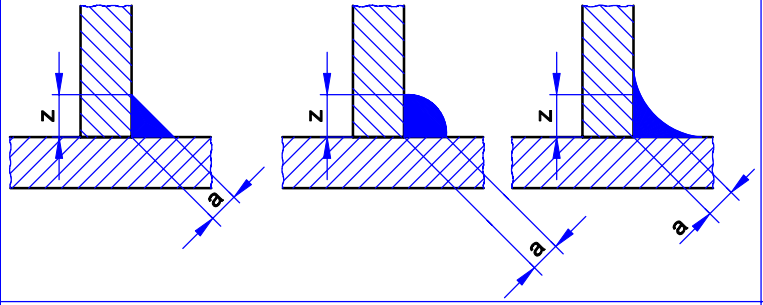
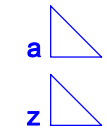
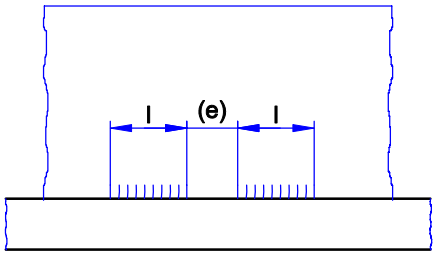
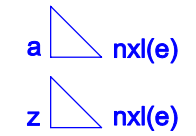
Kaynak kenarı uzunluğu

Şekil 5- Köşe kaynakları ölçülendirme örnekleri

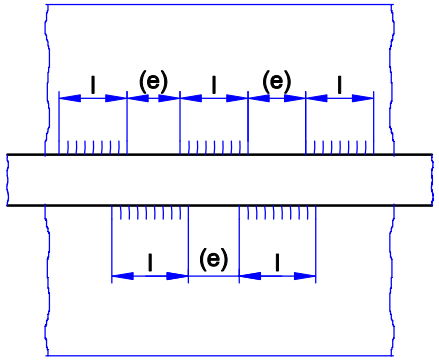
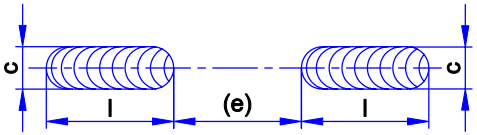
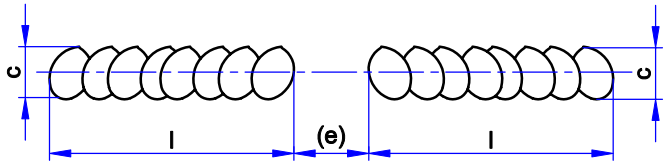
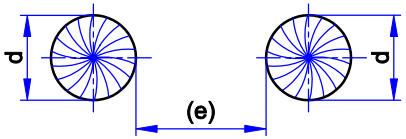
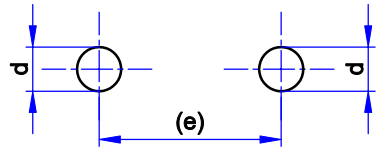


Şekil 6- Derin nufuziyetli köşe kaynaklarının ölçülendirilmesi

ÇİZELGE 5 - ESAS ÖLÇÜLER

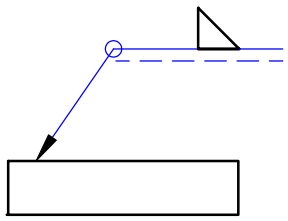
No	Adı	Gösteriliş	Tarif	Ölçülendirme
1	Küt alın kaynağı		s: İş parçası üst yüzeyinden alt yüzeyine kadar derin nufuzuyetli kaynak en küçük ölçüsü en ince iş parçası kalınlığından büyük olamaz.	 Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder. Başkada belirtilmedikçe, bağlantının tamamı için küt alın kaynağı geçerlidir.  Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder.  Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder.
2	Kıvrık alın kaynağı		s: Derin nufuziyetli kaynağın üst yüzeyinden alt yüzeyine kadar olan en küçük ölçü	 Yukarıdaki maddeler geçerlidir. Çizelge 1 dipnot 1' e bak.
3	Sürekli iç köşe kaynağı		a: Kesit görünüşünde ölçülendirilen ikizkenar dik üçgenin en büyük yüksekliği. z: Kesit görünüşünde ölçülendirilen ikizkenar dik üçgenin en uzun kenarı.	 Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder. Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a ve z harfi yerişetirilmelidir.
4	Kesintili iç köşe kaynağı		l= Münferit kaynak dikişi uzunluğu (Çukursuz) (e)= Kaynak aralığı n= Münferit kaynak dikişi uzunluğu a= } No 3 z= }	 Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a ve z harfi yerişetirilmelidir.

ÇİZELGE 5 - ESAS ÖLÇÜLER (devamı)

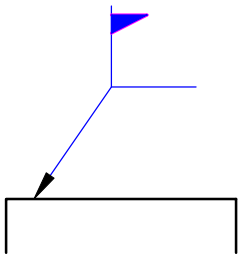
No	Adı	Gösteriliş	Tarif	Ölçülendirme
5	Şaşırtmalı (zikzak) kesintili iç köşe kaynağı		l (e) n } (No 4' e bakınız) a z } (No 3' e bakınız)	a nxl (e) a nxl (e) z nxl (e) z nxl (e) Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a ve z harfi yerişetirilmelidir.
6	Delik veya kanal kaynağı		l (e) n } (No 4' e bakınız) c: Delik genişliği	c ⌐¬ nxl(e) Yanal yüzeyleri eğik olan bir delik veya kanal kaynağında, delik taban kenarı ölçüsü geçerlidir.
7	Dikiş kaynağı		l (e) n } (No 4' e bakınız) c: Kaynak genişliği	c ⊖ nxl(e)
8	Delik Kaynağı (Tapa kaynağı)		n: (No 4' e bakınız). (e): Aralık d: Delik çapı	d ⌐¬ nx(e)
9	Nokta kaynağı		n: (No 4' e bakınız). (e): Aralık d: Nokta çapı	d ○ nx(e)

3- TAMAMLAYICI SEMBOLLER

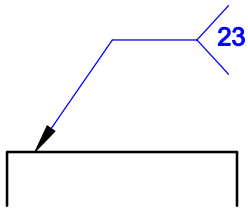
3.1- Kaynak bir parçanın bütün çevresine yapıldığında, tamamlayıcı sembol bir dairedir (Şekil 7).
3.2- Kaynağın şantiyede yapılacağı, bir bayrak ile gösterilir (Şekil 8).
3.3- Gerektiğinde kaynak işlemi, referans çizgisinin sonunda bir çatalın dik kolları arasında bir numara ile gösterilir. (Şekil 9).



Şekil 7- Çepeçevre kaynağın gösterilişi

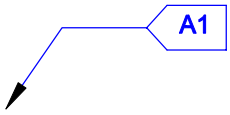


Şekil 8- Kaynağın yapılacağı yerin gösterilişi



Şekil 9- Kaynak işleminin gösterilişi

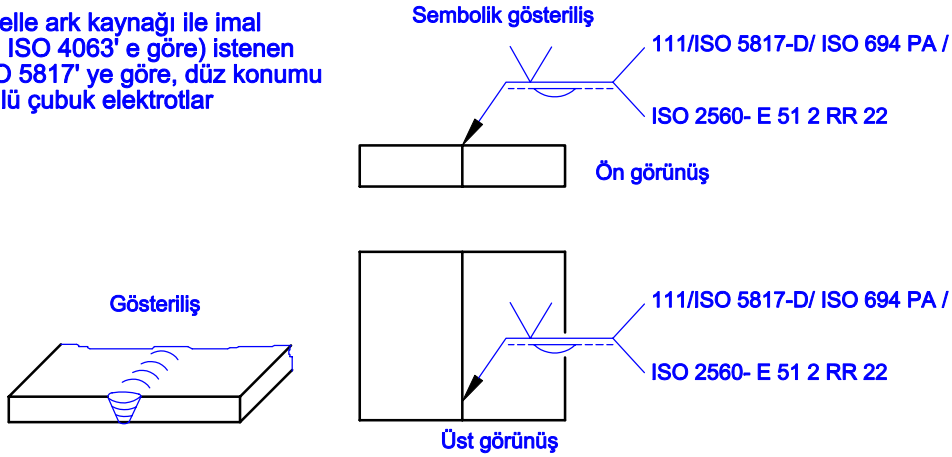
3.4- Referans çizgisi çatalındaki bilgilerin sırası
- İşlem (mesela, ISO 4063' e göre),
- Değerlendirme grupları (mesela, ISO 5817 ve ISO 10042' ye göre),
- Çalışma konumu (mesela, ISO 6947' ye göre),
- Ek malzemeler (mesela, ISO 544, ISO 2560 ve ISO 3581' egöre).



Şekil 10- Referans bilgisi

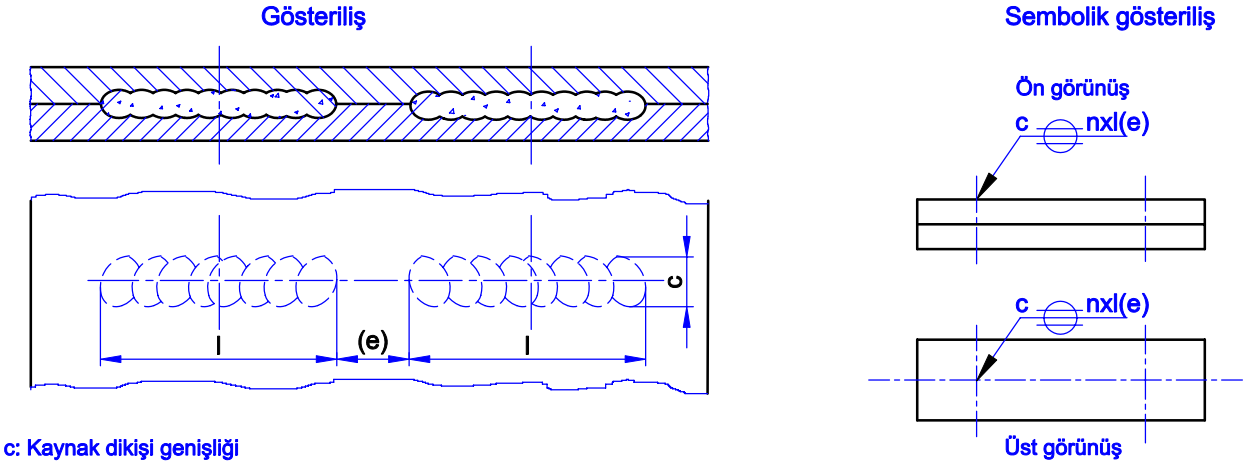
Ek olarak, referans çizgisi kapalı çatalı içinde özel bir gösterme yapmak mümkündür. (mesela, imalat altlığı kaynak sırası sembolü) gibi (Şekil 10).

ÖRNEK
Sırtlı V kaynağı (Şekil 11), elle ark kaynağı ile imal edilmiş (tanıtma sayısı 111 ISO 4063' e göre) istenen değerlendirme grupları ISO 5817' ye göre, düz konumu PA ISO 6947' ye göre, örtülü çubuk elektrotlar ISO-E 51 2 RR 22' ye göre



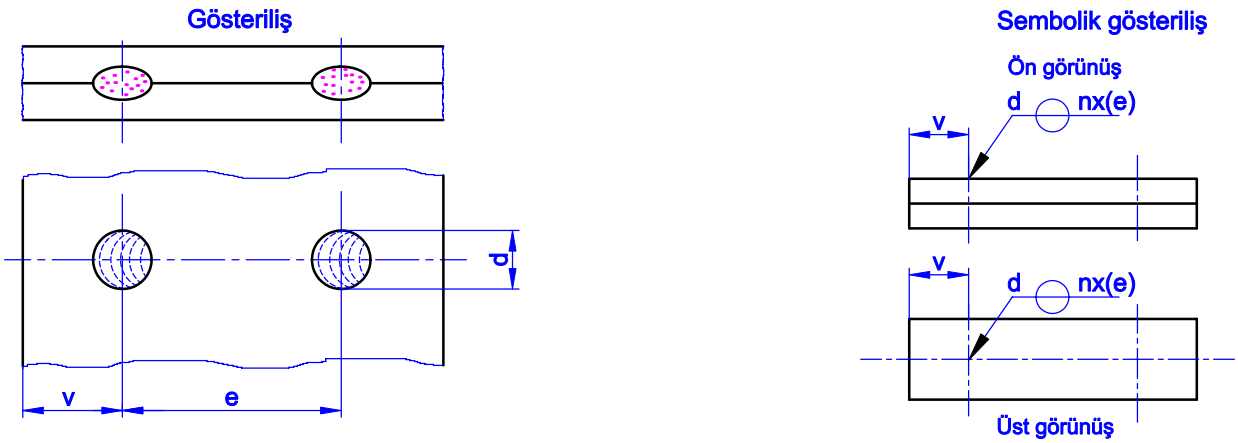
Şekil 11- Sırtlı V kaynağı

4 NOKTA VE DİKİŞ KAYNAĞI İÇİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

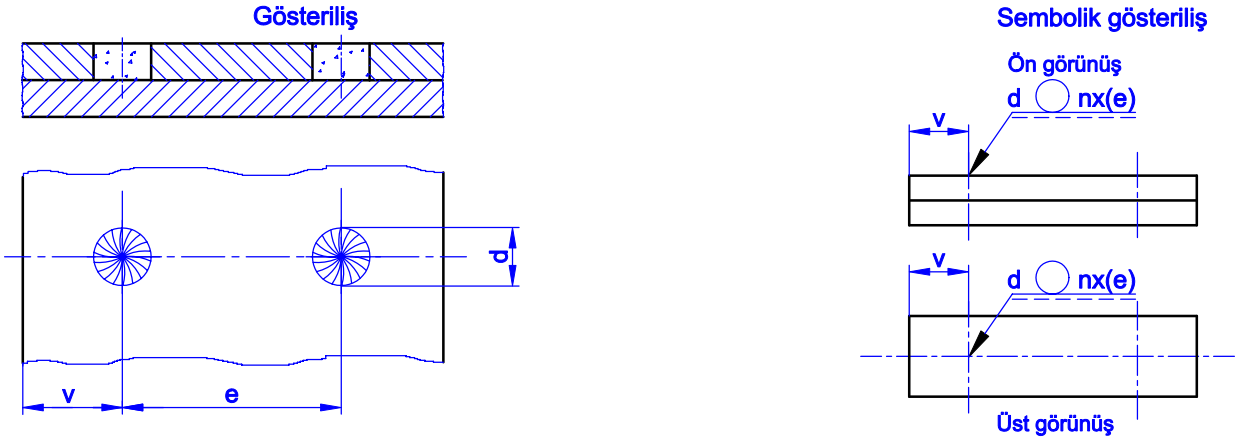


c: Kaynak dikişi genişliği
l: Kaynak dikişi uzunluğu
e: Kaynak dikişi aralığı

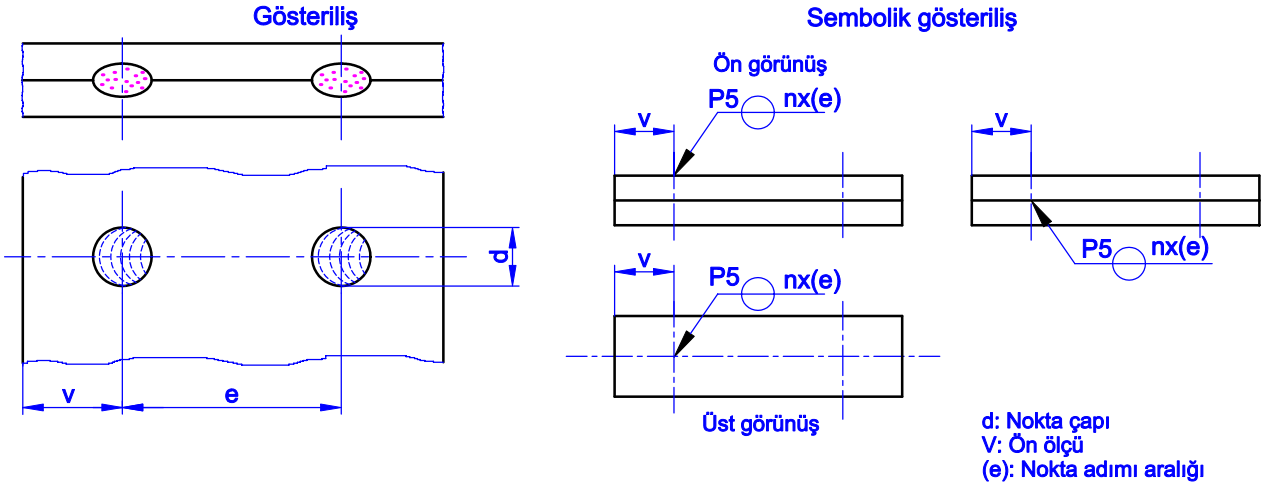
Şekil 12- Kesintili dikiş direnç kaynağı



a) Direnç nokta kaynağı



b) Delik tapa kaynağı

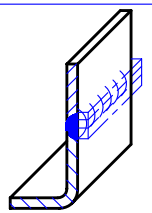
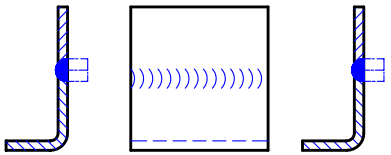
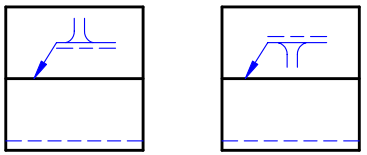
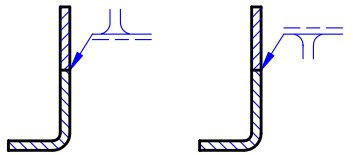
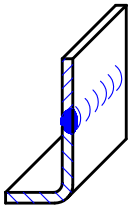
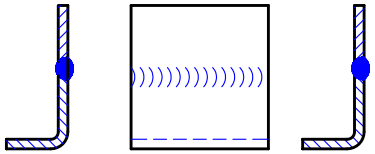
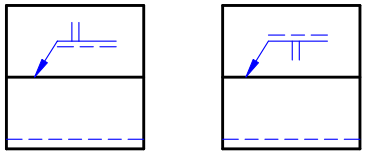
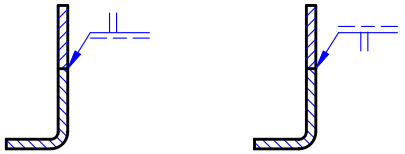
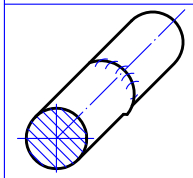
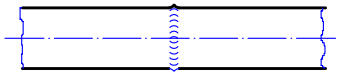
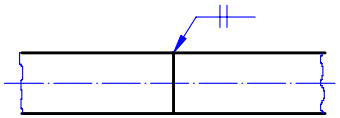
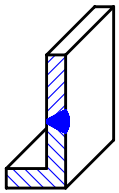
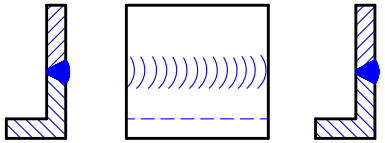
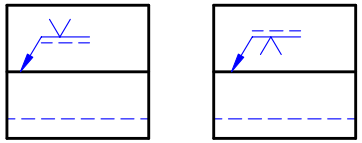
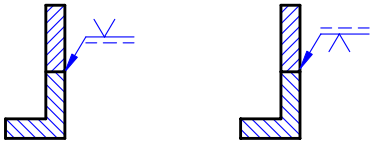


NOT- Çökertme çapı d=5 mm, n= (e) adımlı nokta kaynak elemanları olan bir çökertmenin (P) (ISO 8167) gösterilişi için örnek)

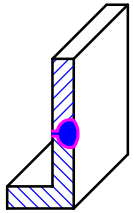
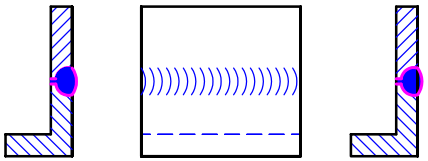
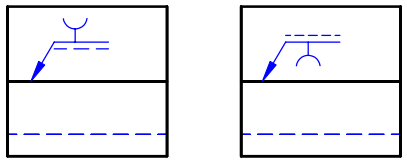
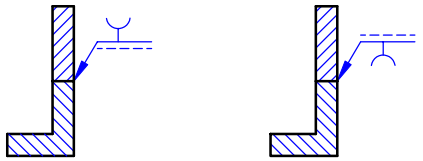
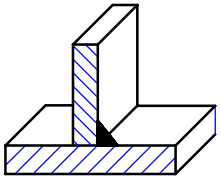
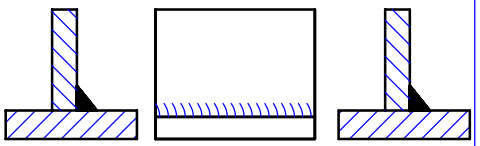
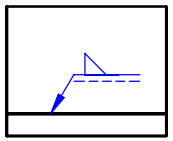
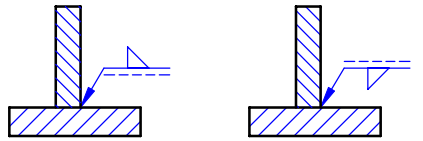
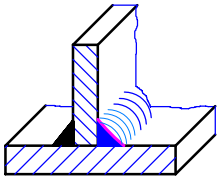
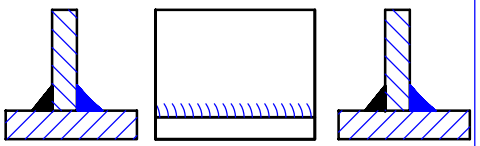
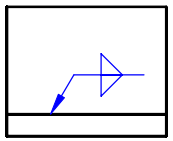
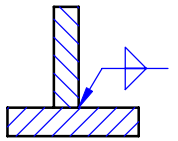
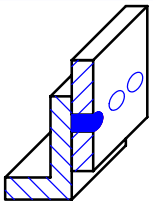
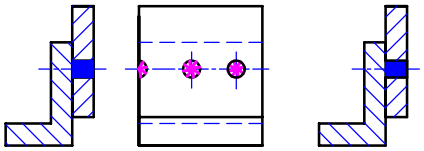
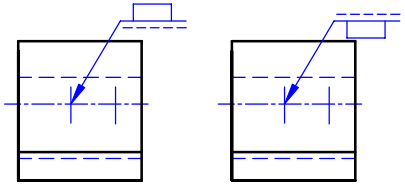
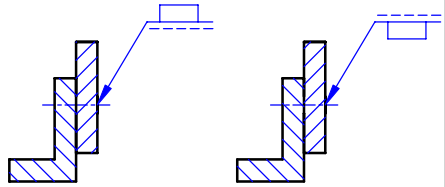
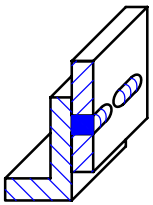
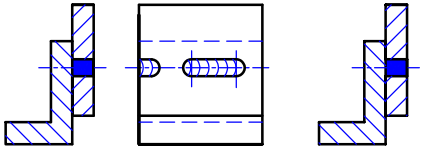
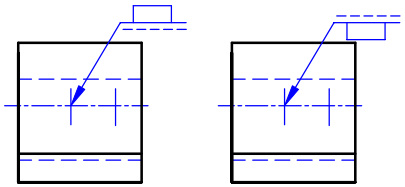
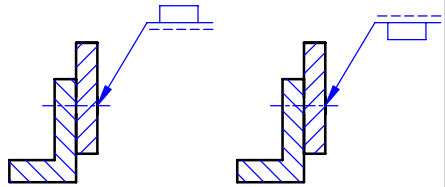
c) Ön çökertmeli nokta kaynağı(Projeksiyon veya kabartılı direnç kaynağı)

Şekil 13 Nokta kaynakları

Tablo 7.6. Esas Semboller İçin Uygulama Örnekleri

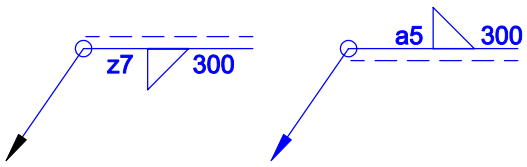
Nu.	Adı ve Sembolü (Tablo 7.1.)' e göre Nu.	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş	
				Ya	Ya da
1	Kıvrık alın kaynağı 1				
2	I- Kaynağı Küt alın kaynağı 2				
					
3	V kaynağı 3				

ÇİZELGE A.1 - ESAS SEMBOLLER İÇİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ (DEVAMI)

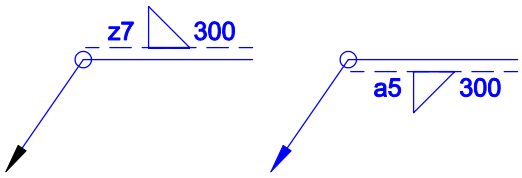
No	Adı ve Sembolü Çizelge 1' e göre No	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş Ya	 Ya da
5	U kaynağı 7				
	İç köşe kaynağı 10				
6	Çift köşe kaynağı 10 10 10-10				
7	Delik (Tapa) kaynağı 11				
					

5- ISO 2553' E GÖRE KAYNAK TEKNİK RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ

5.1- Teknik resimlerde kaynak dikişlerini gösterirken daima çift referans çizgisi kullanılmalıdır.
NOT- Özellikle köşe kaynaklarında, referans çizgisinin üstündeki kaynak sembolünün konumu ile kaynak kenarı uzunluğu (z) veya kaynak kalınlığı (a) nın ölçülendirilmesi önemli olduğundan, ilgili ölçünün önüne a ve z harfi yerleştirilmelidir (Şekil 14,15).



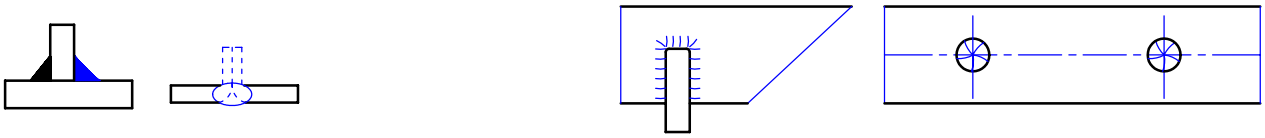
Şekil 14- Kaynak ok tarafında



Şekil 15- Kaynak karşı tarafta

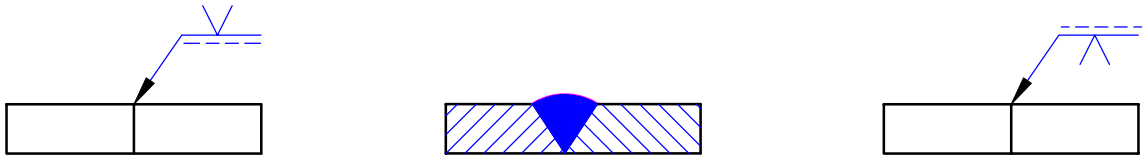
6- TEKNİK RESİMLERİN HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ OLABİLECEK TAMAMLAYICI AÇIKLAMALAR

Kaynak dikişlerinin resim olarak gösterilişi,
- Kaynak enkesiti
- Mesela bir tarama modeli ile karalanmış veya nokta modeli iledir (Şekil 16 a,b).
- Kaynak dikişleri kaynak şekline uygun kısa, doğru enine çizgilerle çizilmelidir (şekil 16 c,d).



Şekil 16- Kaynak dikişlerinin resim olarak gösterilişi

Aynı kaynak dikişi kurallara göre, sembolik olarak dört şekilde gösterilebilir.



a) Kaynak ok tarafında yapılmıştır.



b) Kaynak karşı taraftan yapılmıştır.

7- SONUÇ TS 3004 EN 22553 - 2000

Mümkün olduğu kadar anlaşılır bir kaynak gösterilişine ulaşmak ve bununla ilgili yorum güçlüklerini azaltmak için, bütün teknik resimlerde, sadece bir gösteriliş türü kullanılmalıdır.
Bunun için;
- Esas sembol, referans- sürekli çizgisi üzerinde bulunacak şekilde ok çizgisinin kaynak dikişi tarafını göstermesine:
- Kaynak dikişlerinin önden görünüşü olan görünüş ve kesitinde, sembolün konumunun kaynak enkesitine uygun olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 17).



Şekil 17 - Uygun gösteriliş